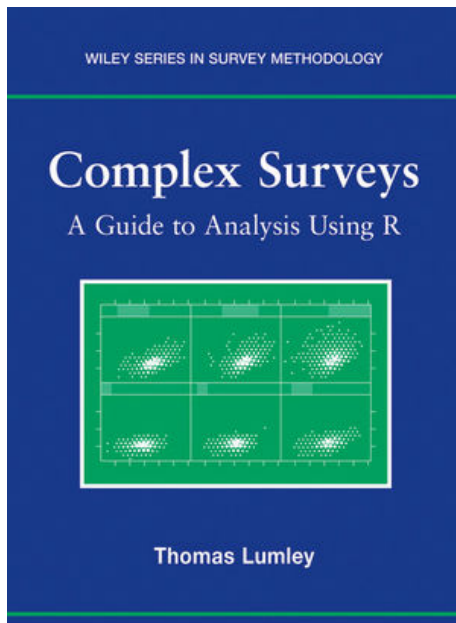


Modelando dados amostrais complexos

Leo Bastos (PROCC/Fiocruz)

EAE2

- ① Inferência estatística
 - Exemplo: Tabagismo em BH
 - População ou Processo?
 - Pesos amostrais
 - Vigitel 2023
- ② Software, dados, e scripts
 - Por quê R?
 - O pacote *survey*
 - Descritivas para tabagismo em BH
- ③ Modelos estatísticos para amostras complexas usando o *survey*
 - Modelos lineares e logístico incorporando o desenho amostral
 - Aplicando a dados do VIGITel



- Exemplo: Tabagismo em BH
- População ou Processo?
- Pesos amostrais
- Vigitel 2023

Exemplo

- Suponha que nosso objetivo seja estimar a prevalência de fumantes em Belo Horizonte e avaliar fatores associados ao tabagismo.



Figure 1: Região Metropolitana de Belo Horizonte à noite a partir da Estação Espacial Internacional. (Wikipedia)

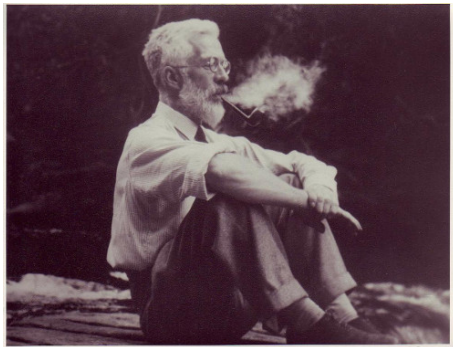


Figure 2: Estatístico famoso em 1946.

Tabagismo no Mundo

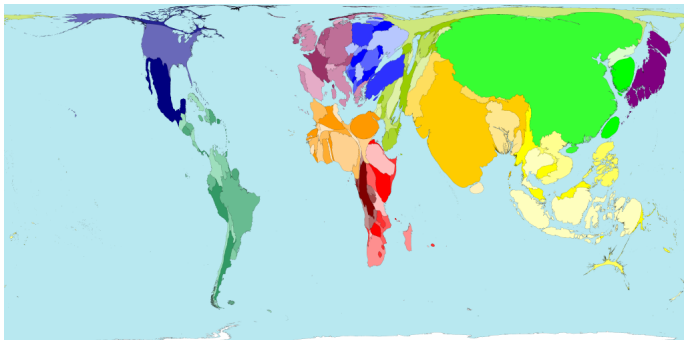


Figure 3: Cartograma da prevalência de tabagismo em homens no mundo.

Tabagismo no Mundo

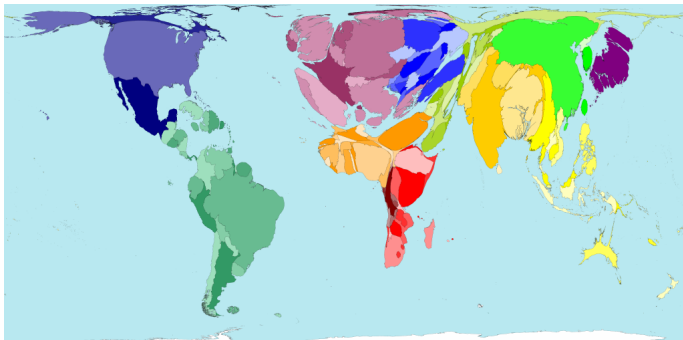


Figure 4: Cartograma da prevalência de tabagismo em mulheres no mundo.

Como estimar o tabagismo em BH?

- Vamos coletar uma amostra ~~representativa~~ adequada para estimar a prevalência de tabagismo na população de belorizontinos
- Avaliar o status de tabagismo, i.e.

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{se a pessoa } i \text{ é fumante,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- n é o tamanho da amostra
- Como coletar a amostra? O que garante uma amostra ser adequada?
- Se n fosse a população de BH, saberíamos exatamente a prevalência de fumantes em BH.

População ou processo?

- Na **amostragem**, a análise de dados é baseada no **desenho**, *design-based*.
- Assume-se que os dados da população são **desconhecidos**, porém **fixos**.
- Sob essa ótica, não há distribuição de probabilidade para uma variável.
- A aleatoriedade se dá através do desenho, **a amostra é aleatória**.
- No nosso exemplo, o status de fumar ou não é fixo, a única fonte de aleatoriedade por aqui é o sorteio da amostra.

População ou processo?

- Em contraste, a inferência estatística usual, é baseada em **processos**.
- Assume-se que os dados são realizações de um processo aleatório.
- Existe uma distribuição de probabilidades a esse processo.
- Abordagem baseada em modelos estatísticos, *model-based*
- No nosso exemplo, uma pessoa de BH aleatoriamente selecionada fuma com probabilidade θ .
- Essa probabilidade é a prevalência que estamos interessados.

Abordagem baseada em modelos com o desenho

- Rubin (1976) define o conceito de ignorabilidade.
- Dizemos que um desenho é ignorável, se o processo estocástico que estamos estudando é independente do desenho.
- Exemplo de desenho amostral ignorável: **amostra aleatória simples com reposição**
- Será possível sortear uma amostra aleatória simples para a população de BH?
- A ignorabilidade é uma suposição razoável em uma pesquisa amostral?
- Como podemos sortear uma amostra ~~representativa~~ adequada para estimar a prevalência de fumantes dos belorizontinos?

- “Selecionamos uma amostra aleatória de tamanho 1000”
- O conceito fundamental da inferência baseada no desenho é a **amostra aleatória** ou **amostra probabilística**
- **Lei Forte dos Grandes Números** nos permite afirmar que uma amostra de tamanho 1000 é representativa para a população de interesse, quando o interesse é estimar médias e/ou proporções.

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} |\bar{X} - \mu| < \epsilon) = 1$$

Teorema Central do Limite

- No livro do Barry James tem uma nota sobre o nome do Teorema.
- Existem várias versões para o TCL (Levy, Lindeberg, Liapunov,...)
- Seja $X_1, X_2, \dots$ v.a.s i.i.d. com média μ e variância finita $\sigma^2 > 0$, então

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \rightarrow_d N(0, 1/n)$$

- Independência pode ser uma suposição forte quando a população é finita.
- Baseado nesse resultado podemos, por exemplo, construir um IC de 95%.

Versão especial do TCL para AAS sem reposição

- Existe uma versão especial do TCL para AAS sem reposição de uma população finita (Erdos and Renyi, 1959).

$$\frac{\bar{x}_n - \mu_N}{\sqrt{\text{var}(\bar{x}_n)}} \rightarrow_d N(0, 1)$$

quando n cresce e $N - n$ ainda é grande.

- Se a amostra não for AAS, ainda pode-se ter alguma forma do TCL. Mas deve-se tomar cuidado ao construir intervalos e realizar testes de hipóteses.

Propriedades de uma amostra probabilística

- Propriedades
 - ❶ Cada indivíduo da população DEVE ter uma probabilidade $\pi_i > 0$
 - ❷ A probabilidade π_i deve ser conhecida para todo indivíduo que cair na amostra.
 - ❸ Todo par (i, j) de indivíduos da população DEVE ter probabilidade $\pi_{ij} > 0$
 - ❹ A probabilidade π_{ij} deve ser conhecida para todo par de indivíduos da amostra.
- 1 e 2 são necessários, enquanto 3 e 4 dependem de π_{ij} que pode ser calculado segundo o desenho.

Peso amostral

- A ideia fundamental por trás da inferência baseada no desenho é que uma pessoa amostrada com probabilidade π_i representa $1/\pi_i$ pessoas daquela população.
- $\omega_i = 1/\pi_i$ é chamado de **peso amostral**
- Suponha que estamos interessados em um total de uma variável X (e.g. renda) da população
- A contribuição de cada indivíduo amostrado para o total é dada por

$$X_i \omega_i = \frac{X_i}{\pi_i}$$

- Se pegarmos uma amostra aleatória de tamanho 2500 de moradores da cidade do Rio (População ≈ 6.5 milhões pessoas), então cada pessoa teria chance aproximada de 3.84 em 10 mil de ser selecionada.
- Cada pessoa amostrada no Rio representaria 2600 moradores do Rio.
- Se por acaso, 500 pessoas amostradas forem fumantes, significa que no Rio tem 1.3 milhões de fumantes ($500 * 2600$).

- Se pegarmos uma amostra de tamanho 2500 de moradores de Niterói (Pop. $\approx$ 500 mil hab.), então cada morador teria probabilidade de 0.5%, ou 5 em mil, de ser selecionado.
- Cada pessoa amostrada em Niterói representaria 200 moradores de Niterói.
- Se por acaso, 500 pessoas amostradas forem fumantes, significa que Niterói tem 100 mil fumantes ($200 * 500$).



Figure 5: Capa do O Globo publicada em 20 de setembro de 2014.

Estimador Horvitz-Thompson

- O estimador Horvitz-Thompson para o total (Horvitz and Thompson, 1952, JASA)

$$\hat{T}_{HT} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\pi_i}$$

- O estimador da variância de $\hat{T}_{HT}$

$$\widehat{\text{Var}}[\hat{T}] = \sum_{i,j} \left(\frac{X_i X_j}{\pi_{ij}} - \frac{X_i}{\pi_i} \frac{X_j}{\pi_j} \right)$$

Tipos de peso

- **Sampling weights** um peso de 1000 significa que a observação representa 1000 indivíduos daquela população.
- **precision weights** um peso de 1000 significa que a observação tem uma variância 1000 vezes menor que uma observação de peso 1.
- **frequency weights** um peso de 1000 significa que a amostra contém 1000 observações idênticas e espaço (computacional) está sendo salvo representando-os com apenas uma observação.

Pós-estratificação (ou calibração)

- Outra característica comum em pesquisas amostrais (*surveys*) é a pós-estratificação
- Depende de informações externas como censos e projeções populacionais
- Os pesos podem ser recalculados de modo que estimativas da amostra coincidam com estimativas populacionais conhecidas:
 - Total populacional
 - Distribuições sócio-demográficas (sexo, faixa etária, escolaridade, etc.)
 - Outros fatores que possam estar associados a probabilidade de seleção

VIGITEL BRASIL 2023

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS
POR INQUÉRITO TELEFÔNICO

Estimativas sobre frequência e distribuição
sociodemográfica de fatores de risco e proteção
para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados
brasileiros e no Distrito Federal em 2023

PS: Microdado disponível para download no site do Datasus.

No Vigitel tem-se a pergunta:

Q60. Atualmente, o(a) sr(a) fuma?

- ❶ ☐ sim, diariamente
- ❷ ☐ sim, mas não diariamente
- ❸ ☐ não

- Pesquisa anual, realizada desde de 2006 nas 26 capitais estaduais + DF.
- Os pesos são atribuídos primeiramente considerando dois fatores:
 - número de linhas telefônicas no domicílio entrevistado
 - número de adultos no domicílio entrevistado
- O peso final é atribuído usando pós-estratificação equiparando a distribuição sócio-demográfica da amostra Vigitel (população com telefone fixo) com a da população geral da capital em questão.
- São usadas projeções oficiais para as características:
 - sexo
 - faixa etária
 - nível de instrução

- Existem alguns softwares que fazem inferência baseada em desenho.
 - SUDAAN [<http://www.rti.org/sudaan/>]
 - SAS
 - SPSS
 - STATA
 - Epi Info
 - R (pacote *survey*)

O pacote *survey*

- A grande maioria dos pacotes desenvolvidos no R são para métodos de inferência baseada em modelos.
- Existem alguns pacotes (poucos) desenvolvidos para inferência baseada no desenho.
- O pacote *survey*, é um pacote dedicado a análise de dados amostrais complexos
 - Desenvolvido por Prof. Thomas Lumley (The University of Auckland)
 - <http://r-survey.r-forge.r-project.org/survey/>

Comandos básicos

```
# Chamando a biblioteca survey
```

```
library(survey)
```

```
# Lendo os microdados do Vigitel 2023
```

```
vigitel <- read_xlsx("Data/Vigitel-2023-peso-rake.xlsx")
```

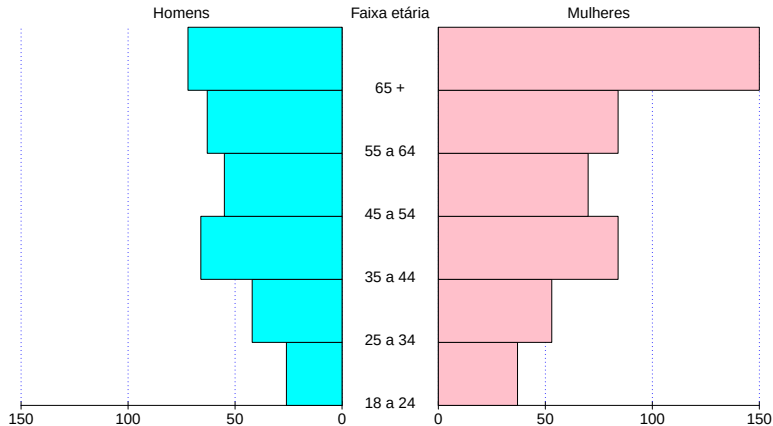
```
BH <- vigitel |> filter(cidade == 3)
```

```
# Tamanho da amostra
```

```
nrow(BH)
```

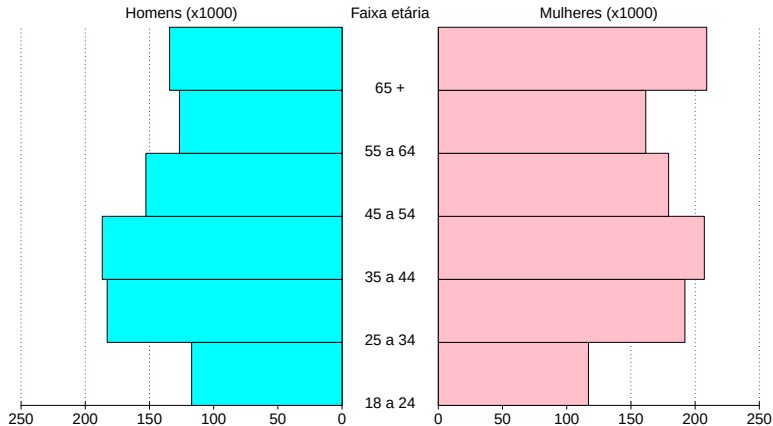
```
## [1] 802
```

Faixa etária amostra Vigitel



FIOCRUZ

Pirâmide etária de BH, 2023 (DATASUS, RIPSa)



FIOCRUZ

Análise de amostras complexas usando o *survey*

- O primeiro passo é descrever para o R qual o desenho da amostra, para isso usa-se a função *svydesign*

```
# Definindo o desenho  
BH.svy <- svydesign( id=~1, strata =NULL, fpc=NULL,  
                    weights = ~pesorake, data=BH)  
  
# id -- variavel que define os clusters  
#      ~1 significa que que não tem clusters  
# strata -- variável que define os estratos  
# fpc -- correção de população finita, aponta para a  
#        variável do banco com o tamanho da população  
# weights -- pesos amostrais  
# data -- data frame com os dados gerados
```

Análise de amostras complexas usando o *survey*

- Incluindo um “desenho” sem amostra complexa

```
# Desenho iid
```

```
BH.svy.0 <- svydesign( id=~1, strata =NULL, fpc=NULL,  
                     data=BH)
```

```
## Warning in svydesign.default(id = ~1, strata = NULL, fpc =  
## weights or probabilities supplied, assuming equal probabilit
```

Descritivas para o Vigitel, BH, 2023

```
# Estimando prevalência de tabagismo na capital
```

```
svymean(~fumante, BH.svy.0)
```

```
##                mean      SE
```

```
## fumante 0.087282 0.01
```

```
# Estimando prevalência de tabagismo na capital
```

```
svymean(~fumante, BH.svy)
```

```
##                mean      SE
```

```
## fumante 0.09621 0.0147
```

```
# Estimando o total de fumantes de BH em 2016
```

```
svytotat(~fumante, BH.svy)
```

```
##                total      SE
```

```
## fumante 183604 28966
```

Estimativas de tabagismo em BH, 2023 (por sexo)

```
# Tabagismo por sexo (ignorando o desenho)
svyby(formula = ~fumante, by = ~sexo, design = BH.svy.0,
      FUN = svymean)[,-1]

##              fumante              se
## Masculino 0.10185185 0.01681345
## Feminino  0.07740586 0.01223064

# Tabagismo por sexo
svyby(formula = ~fumante, by = ~sexo, design = BH.svy,
      FUN = svymean)[,-1]

##              fumante              se
## Masculino 0.11935325 0.02665962
## Feminino  0.07679441 0.01491016
```

Estimativas de tabagismo em BH, 2023

```
# Tabagismo por escolaridade
```

```
svyby(formula = ~fumante, by = ~fesc, design = BH.svy,  
      FUN = svymean)
```

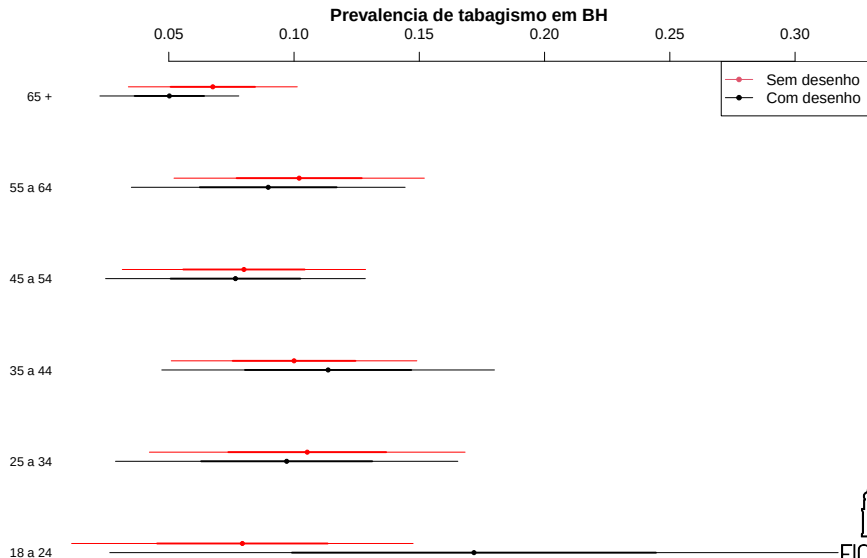
##		fesc	fumante	se
##	0 a 8 anos	0 a 8 anos	0.09267665	0.02336216
##	9 a 11 anos	9 a 11 anos	0.11781324	0.03047888
##	12 anos e mais	12 anos e mais	0.07720582	0.01914112

Estimativas de tabagismo em BH, 2023 (por faixa etaria)

```
# Tabagismo por faixa etaria
svyby(formula = ~fumante, by = ~fet, design = BH.svy,
      FUN = svymean)[,-1]
```

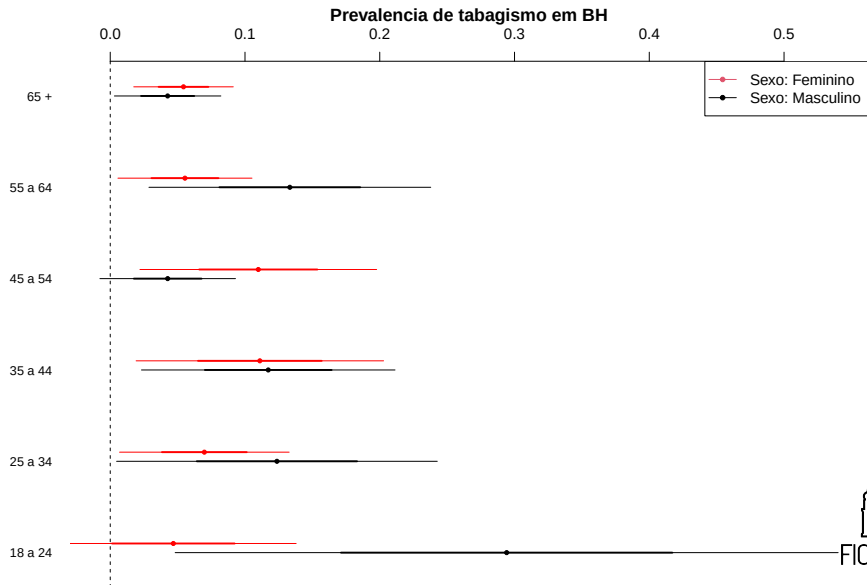
##		fumante	se
##	18 a 24	0.17181559	0.07268760
##	25 a 34	0.09705258	0.03416331
##	35 a 44	0.11359869	0.03319699
##	45 a 54	0.07660731	0.02592153
##	55 a 64	0.08969375	0.02732338
##	65 +	0.05022370	0.01386329

Prevalência de tabagismo segundo faixa etária



FIOCRUZ

Prevalência de tabagismo segundo faixa etária e sexo



FIOCRUZ

Outras estatísticas descritivas usando o survey

- Médias e totais (`svymean` e `svytotal`)
- Quantis (`svyquantile`)
- Kappa, medida de concordância (`svykappa`)
- Gráficos
 - Histogramas (`svyhist`)
 - Boxplots (`svyboxplot`)
- etc

Modelos estatísticos para amostras complexas usando o *survey*

- Modelos lineares generalizados (MLG)
- MLG incorporando o desenho amostral
- Aplicando aos dados de tabagismo em BH

Modelos lineares generalizados

- Os modelos lineares generalizados tem 3 componentes:

- 1 Componente aleatorio na família exponencial

$$Y \sim FE(\theta)$$

- 2 Componente determinístico

$$\eta = \mathbf{x}^T \beta$$

- 3 Funcao de ligação

$$g(\mathbb{E}[Y_i]) = \eta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- Os coeficientes β sao estimados maximizando a função log-verossimilhança.

$$l(\beta) = \sum_{i=1}^n \log p(y_i \mid \beta, \mathbf{x}_i)$$



Modelos lineares generalizados com peso amostral

- Continuamos com os mesmos 3 componentes:

- 1 Componente aleatorio na família exponencial

$$Y \sim FE(\theta)$$

- 2 Componente determinístico

$$\eta = \mathbf{x}^T \beta$$

- 3 Funcao de ligação

$$g(\mathbb{E}[Y_i]) = \eta_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

- Os coeficientes β sao estimados maximizando o log da função de **pseudo-verossimilhanca** (Lumley and Scott, 2017)

$$l(\beta) = \sum_{i=1}^n w_i \log p(y_i \mid \beta, \mathbf{x}_i)$$



Tabagismo em BH, 2023

Modelo para estimar o efeito do sexo no tabagismo

```
# Modelo
```

```
modelo <- fumante ~ fet
```

```
# Ajuste sem pesos
```

```
output0 <- glm(modelo, data = BH, family = binomial)
```

```
# Ajuste com pesos
```

```
output <- svyglm(formula = modelo,  
                 family = binomial,  
                 design = BH.svy)
```

```
## Warning in eval(family$initialize): non-integer #successes
```

Tabagismo em BH, 2023

```
# Coeficientes estimados
```

```
cbind( Sem_Pesos = coef(output0), Com_Pesos = coef(output))
```

```
##                Sem_Pesos  Com_Pesos
```

```
## (Intercept) -2.451005098 -1.5728141
```

```
## fet25 a 34    0.310938935 -0.6575973
```

```
## fet35 a 44    0.253780521 -0.4816837
```

```
## fet45 a 54    0.008658063 -0.9165480
```

```
## fet55 a 64    0.276253377 -0.7445659
```

```
## fet65 +      -0.173663494 -1.3669254
```

Tabagismo em BH, 2023

```
summary(output)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## svyglm(formula = modelo, design = BH.svy, family = binomial)
```

```
##
```

```
## Survey design:
```

```
## svydesign(id = ~1, strata = NULL, fpc = NULL, weights = ~pe
```

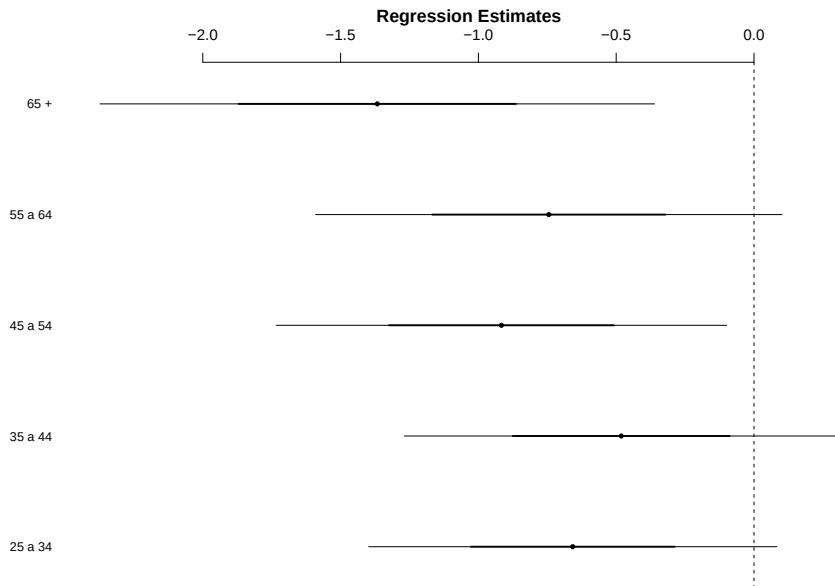
```
##      data = BH)
```

```
##
```

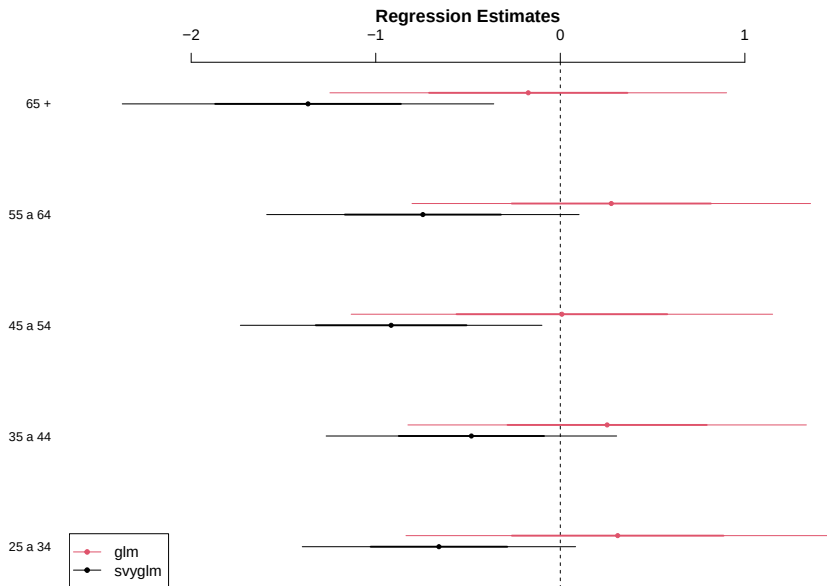
```
## Coefficients:
```

```
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  -1.5728      0.5108  -3.079  0.00215 **
## fet25 a 34    -0.6576      0.6426  -1.023  0.30645
## fet35 a 44    -0.4817      0.6080  -0.792  0.42843
## fet45 a 54    -0.9165      0.6287  -1.458  0.14525
## fet55 a 64    -0.7446      0.6107  -1.219  0.22311
## fet65 +      -1.3669      0.5877  -2.326  0.02028 *
```

Coefplot



Coefplot



Prevalência via modelo de regressão logística

- Podemos estimar a prevalência via regressão logística
- Seja

$$Y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta_i)$$

onde

$$g(\theta_i) = \alpha + \mathbf{x}_i^T \beta$$

- A prevalência para o grupo $\mathbf{x}^*$ é dada por

$$\theta^* = g^{-1}(\alpha + \mathbf{x}^{*T} \beta)$$

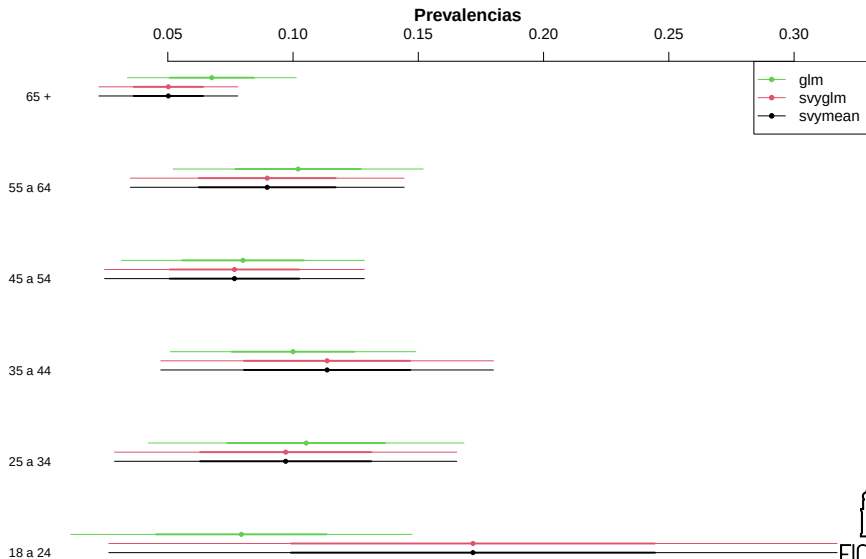
Prevalências de tabagismo em BH, 2016

```
P1 <- svyby(formula = ~fumante, by = ~fet,  
            design = BH.svy, FUN = svymean)
```

```
P2 <- predict( output, type = "response" ,se.fit = T,  
              newdata = data.frame(  
                fet = levels(BH$fet)  
              )  
            )
```

```
P3 <- predict( output0, type = "response" ,se.fit = T,  
              newdata = data.frame(  
                fet = levels(BH$fet)  
              )  
            )
```

Prevalências de tabagismo em BH, 2023



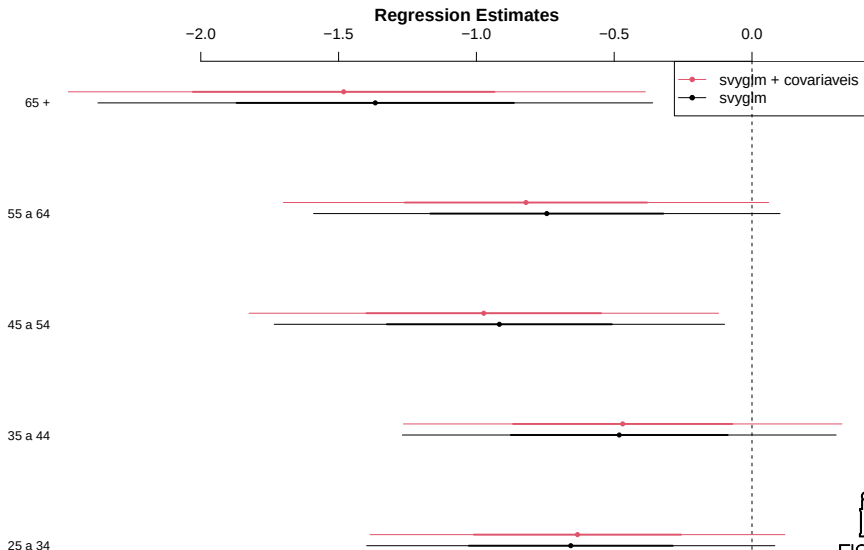
FIOCRUZ

Controlando por outras variáveis

Modelo para estimar o efeito da idade no tabagismo controlando por sexo e escolaridade

```
# Modelo  
modelo2 <- fumante ~ fet + sexo + fesc  
  
# Ajuste  
output2 <- svyglm(formula = modelo2,  
                  family = binomial,  
                  design = BH.svy)
```

Coeficientes



Proposta de exercício

- Replicar o código com tabagismo em BH, 2023
- Trocar o desfecho (e cidade, olhar dicionário).
 - Ex. obesidade (obesid_i)
 - Hipertensão arterial (hart)
 - etc.
- Avaliar estimativas de um mesmo desfecho em 2013 e 2023
 - Microdados disponíveis em: <https://svs.aids.gov.br/download/Vigitel/>

Principais Referências

- ❶ Lumley, T. (2010) *Complex surveys: A guide to analysis using R*, Wiley.
- ❷ Lumley, T. and Scott, A. (2017) Fitting Regression Models to Survey Data, *Statistical Science*, Vol. 32, No. 2, 265–278
- ❸ Horvitz, D.G., Thompson, D.J., (1952) A generalization of sampling without replacement from a finite universe. *JASA*, 47, 663–685.
- ❹ Si, Y., Pilai, N. and Gelman, A. (2015) Bayesian Nonparametric Weighted Sampling Inference. *Bayesian Analysis*, 10, Number 3, pp. 605–625
- ❺ Kuniyama, T., Herring, A., Halpern, C. and Dunson, D. (2016) Nonparametric Bayes modeling with sample survey weights, *SPL*, 113, 41–48
- ❻ Savytsky, T. and Toth, D. (2016) Bayesian estimation under informative sampling. *EJS*, 10, 1677–1708